

Guía docente

230922 - CIAF - Circuitos de Alta Frecuencia

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI JOAN MALLORQUI FRANQUET

Otros: Primer quadrimestre:
JORDI JOAN MALLORQUI FRANQUET - 11, 12, 13

CAPACIDADES PREVIAS

Matemáticas: fasores, operaciones con números complejos, exponenciales complejas, álgebra matricial básica (determinante, producto matriz por vector), resolución de sistemas de ecuaciones lineales, relaciones logarítmicas (dB y Nepers).

Física: electromagnetismo básico, ecuaciones de Maxwell (sólo existencia y su interpretación intuitiva).

Teoría de Circuitos: elementos de circuitos (R, L, C), análisis de circuitos básicos (Ley de Ohm, Leyes de Kirchhoff), cálculos de potencia en impedancias complejas. Análisis sistemático de redes: caracterización matricial.

Radiación y Propagación: conceptos de energía y potencia, régimen permanente senoidal, líneas de transmisión, propagación en líneas de transmisión, carta de Smith, adaptación de impedancias, atenuación, guías de ondas, dispersión, concepto de antena.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE9. (CAST) GEELEC: Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE13. (CAST) GREELEC: Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els corresponents dispositius emissors i receptors. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE10. (CAST) GEELEC: Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les perturbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE22. (CAST) GREELEC: Capacitat per a seleccionar circuits i dispositiu electrònics per a la transmissió, l'encaminament o enrutament i els terminals, tant en entorn fix com mòbils. (Mòdul de tecnologia específica - Sistemes Electrònics).

CE28. (CAST) GREELEC: Capacitat per especificar i utilitzar instrumentació electrònica i sistemes de mesura. (Mòdul de tecnologia específica - Sistemes electrònics).

Transversales:

CT5. (CAST) GREELEC: ÚS SOLVENT DELS RECURSOS DE LA INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se desarrollará mediante una combinación presencial de clases expositivas, clases de aplicación y clases de laboratorio. En todas ellas se potenciará al máximo la participación del estudiante de forma que se evite, incluso en las expositivas, que tenga un rol de espectador. En las prácticas de laboratorio se potenciará que el estudiante utilice instrumentación profesional de microondas y sea capaz de desarrollar un espíritu crítico con su utilización midiendo distintos tipos de dispositivos.

Para ello se potenciará el trabajo individual (no presencial) que le permitirá en algunos casos preparar anticipadamente el contenido de las clases expositivas y de aplicación, y, sobre todo, consolidar los conocimientos mediante el trabajo individual. Este trabajo individual consistirá en la resolución de problemas tipo que cubran los distintos aspectos del temario, diseño y simulación de circuitos de alta frecuencia mediante software específico y preparación de las prácticas de laboratorio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El estudiante aprenderá las técnicas básicas de análisis, diseño y medida de circuitos de microondas, tanto activos como pasivos, y conocerá las distintas tecnologías que se utilizan en este margen de frecuencias.

En el curso se priorizan las descripciones generales de la aplicación de los distintos circuitos sobre las demostraciones matemáticas, mostrando una visión funcional de ellos. Sin embargo, se proporcionan al estudiante los conocimientos básicos para que, a pesar de no haber visto estas demostraciones, esté capacitado para seguir las sin excesivas dificultades en alguna de las referencias bibliográficas.

Se dará mucha importancia a la aplicabilidad de la asignatura, por lo que las clases teóricas se pondrán en práctica, primero en sesiones de problemas y, posteriormente, mediante herramientas de software de diseño y simulación de circuitos de microondas y sesiones de laboratorio con instrumentación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo pequeño	13,0	8.67
Horas grupo grande	52,0	34.67
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Repaso de líneas de transmisión

Descripción:

La teoría de líneas de transmisión cierra la brecha entre el análisis de campos electromagnéticos y la teoría básica de circuitos. La propagación de ondas en líneas de transmisión puede abordarse desde una extensión de la teoría de circuitos o desde las ecuaciones de Maxwell. Se presentan ambos enfoques, pero el último solo bajo un punto de vista intuitivo para poder entender la física asociada a las líneas de transmisión.

- Análisis de campo de una línea de transmisión con las ecuaciones de Maxwell.
- El modelo de circuito de elementos concentrados para una línea de transmisión
- Las ecuaciones del telegrafista.
- Constante de propagación, impedancia y flujo de potencia en una línea de transmisión.
- La línea de transmisión terminada y el coeficiente de reflexión. Coeficiente de reflexión e impedancia total a lo largo de la línea de transmisión. Ondas estacionarias.
- Desadaptación de generador y carga. Potencia disponible del generador.
- Línea de transmisión con pérdidas: pérdidas en el conductor y en el dieléctrico.

Dedicación: 5h 40m

Grupo grande/Teoría: 1h 30m

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 3h 10m

2. Líneas planares

Descripción:

Las líneas de transmisión planares son líneas de transmisión con conductores y tiras dieléctricas (aislantes), que son planas. Se utilizan para interconectar componentes en circuitos impresos y circuitos integrados que trabajan a frecuencias de microondas porque el tipo plano encaja bien con los métodos de fabricación de estos componentes. La geometría de la línea se puede controlar con precisión para que su comportamiento eléctrico sea altamente predecible.

- Modos de propagación: TEM, cuasi-TEM, modos transversales y modos de sección longitudinal
- Dispersión en líneas de transmisión
- Líneas microstrip, stripline, coplanar, slotline, finline, etc.
- Ecuaciones matemáticas de análisis y síntesis.
- Transiciones y distorsiones en líneas microstrip (esquinas, conexiones, agujeros, ...).
- Sustratos y conductores para líneas planas.

Dedicación: 6h 50m

Grupo grande/Teoría: 2h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 3h 50m

3. Carta de Smith y adaptación de impedancias

Descripción:

La carta de Smith es una ayuda gráfica útil para resolver problemas de líneas de transmisión y representar el comportamiento frecuencial de los circuitos. Representa impedancias en términos de coeficientes de reflexión.

- Derivación de la carta de Smith: gráfico polar del coeficiente de reflexión y circunferencias constantes de resistencia/conductancia y reactancia/susceptancia.
- Uso de la carta de Smith como calculadora de línea de transmisión.
- Circuitos de adaptación de impedancia para la máxima entrega de potencia: sintonización con stub simple, transformador de cuarto de onda y redes en L.

Dedicación: 9h 10m

Grupo grande/Teoría: 2h 30m

Actividades dirigidas: 1h 30m

Aprendizaje autónomo: 5h 10m

4. Representación matricial de circuitos de alta frecuencia

Descripción:

El comportamiento eléctrico de una red en un amplio margen de frecuencias se puede caracterizar completamente como una matriz. Esta representación es sumamente útil para determinar el comportamiento de un circuito bajo diferentes condiciones de fuentes y cargas sin necesidad de conocer su estructura interna.

- a. Matrices de impedancia (Z) y admitancia (Y) y sus propiedades.
- b. Matriz de dispersión (S) y sus propiedades.
- c. Matriz de transmisión (ABCD) y sus propiedades.
- d. Conversión entre parámetros de redes de dos puertos.

Dedicación: 6h 50m

Grupo grande/Teoría: 2h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 3h 50m

5. Circuitos pasivos de microondas

Descripción:

Se presentan circuitos típicos de microondas y sus aplicaciones comunes.

- a. Redes de dos puertos.
 - i. Propiedades básicas: coeficientes de reflexión de entrada y salida, coeficientes de transmisión, ganancias de potencia, pérdidas de retorno y pérdidas de inserción.
 - ii. Atenuadores y aplicaciones.
 - iii. Filtros y aplicaciones.
- b. Redes de tres puertos.
 - i. Propiedades básicas de los divisores.
 - ii. Divisor de potencia resistivo y aplicaciones.
 - iii. Divisor Wilkinson y aplicaciones.
- IV. Circuladores y aplicaciones.
- c. Redes de cuatro puertos.
 - i. Propiedades básicas.
 - ii. Híbridos de 90° y 180° y aplicaciones.
 - iii. Acoplador direccional y aplicaciones.
- d. Catálogos de circuitos comerciales.

Dedicación: 45h

Grupo grande/Teoría: 14h

Actividades dirigidas: 5h

Aprendizaje autónomo: 26h

6. Circuitos activos de microondas

Descripción:

La amplificación es una de las funciones más básicas y predominantes en un sistema de circuitos de microondas. Se presentan las técnicas de diseño para amplificadores basados en transistores. Los osciladores también son un elemento clave en cualquier sistema de microondas.

- a. Margen dinámico y fuentes de ruido en sistemas de microondas.
- i. Margen dinámico de un amplificador realista.
- ii. Fuentes de ruido.
- iii. Potencia de ruido, temperatura equivalente de ruido y factor de ruido
- IV. Factor de ruido de un sistema en cascada. Fórmula de Friis.
- b. Detectores y mezcladores
- C. Amplificadores de microondas.
- i. Características de los transistores de microondas.
- ii. Ganancia y estabilidad de un amplificador.
- iii. Diseño de amplificadores de una etapa.
- 1. Diseño para máxima ganancia (adaptación conjugada).
- 2. Circunferencias de ganancia constante y diseño para ganancia específica.
- 3. Circunferencias de factor de ruido constante y diseño para bajo nivel de ruido.
- F. Diseño de osciladores
- i. Osciladores de resistencia negativa.
- ii. Osciladores basados en transistores.

Dedicación: 31h 10m

Grupo grande/Teoría: 10h 30m

Actividades dirigidas: 3h 30m

Aprendizaje autónomo: 17h 10m

7. Circuitos híbridos y monolíticos

Descripción:

Se presentan las características básicas y campos de aplicación de los circuitos híbridos y monolíticos. Los circuitos integrados de microondas monolíticos e híbridos son dos tipos de componentes que proporcionan diversas funciones para los sistemas de microondas de alta frecuencia. Los circuitos integrados de microondas monolíticos (MMIC) brindan mayores ventajas a altas frecuencias, ya que están contruidos sobre semiconductores distintos al silicio. Los productos de RF avanzados utilizan circuitos integrados monolíticos de microondas (MMIC) para proporcionar capacidades de RF estándar en paquetes estandarizados. El otro tipo común de componente de RF es un circuito integrado híbrido de microondas (HMIC). Tanto los circuitos integrados de microondas monolíticos como los híbridos tienen su lugar en los sistemas de RF actuales, pero brindan diferentes capacidades y funcionalidades.

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 1h

Actividades dirigidas: 0h 30m

Aprendizaje autónomo: 1h 30m

8. Herramientas CAD para simulación y diseño de circuitos de alta frecuencia.

Descripción:

Se presentarán los principios de funcionamiento y el uso de herramientas CAD para el análisis y diseño de circuitos.

- a. Diagramas de flujo de señales y su aplicación al análisis de circuitos.
- b. La herramienta QUCS CAD es un simulador de circuitos que permite configurar un circuito con una interfaz gráfica de usuario (GUI) y simular el comportamiento en gran señal, pequeña señal y ruido del circuito. Una vez finalizada la simulación, se pueden ver los resultados. Esta herramienta se utilizará para simular todos los circuitos presentados a lo largo del curso y para la resolución de diferentes trabajos.

Dedicación: 5h 40m

Grupo grande/Teoría: 2h

Grupo pequeño/Laboratorio: 1h

Aprendizaje autónomo: 2h 40m

9. Instrumentos básicos de microondas.

Descripción:

Se presentan los principios básicos de los instrumentos de microondas habitualmente disponibles en un laboratorio, destacando sus principales características, limitaciones, calibración y uso.

- a. Un Analizador de Espectro mide la magnitud de una señal de entrada frente a la frecuencia dentro del margen de frecuencia completo del instrumento. El uso principal es medir la potencia del espectro de señales conocidas y desconocidas.
- b. Un Analizador de Redes Vectorial es un instrumento que mide los parámetros de red de un circuito, comúnmente mide los parámetros S. Los analizadores de red a menudo se usan para caracterizar redes de dos puertos, como amplificadores y filtros, pero se pueden usar en redes con un número arbitrario de puertos.
- b. El medidor de figura de ruido es un instrumento para medir la figura de ruido de un amplificador, mezclador o dispositivo similar.

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 2h

Aprendizaje autónomo: 1h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Evaluación continua (40%):

- Controles (15%)

- Prácticas de ordenador y laboratorio (25%)

Examen final (60%)

Las prácticas son obligatorias y no reevaluables.



BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Barlabé Dalmau, A.; Muñoz Porcar, C. La Carta de Smith: aplicacions. 1a ed. Aula Politècnica. Barcelona: Edicions UPC, 2001. ISBN 8483015056.
- Pozar, D.M. Microwave engineering [en línea]. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2012 [Consulta: 09/04/2021]. Disponible a: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=2064708>. ISBN 9780470631553.
- Bará Temes, J. Circuitos de microondas con líneas de transmisión [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 1994 [Consulta: 10/07/2019]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36161>. ISBN 9788489636552.